

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

Практична робота 3
з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
Студентка групи 124-
23-1
Барашук Вікторія

Перевірив:
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Об'єкт тестування

Об'єктом тестування є **бездротові Bluetooth-навушники із зарядним кейсом**.

Основні складові об'єкта:

1. Лівий навушник.
2. Правий навушник.
3. Зарядний кейс.
4. Акумулятори навушників.
5. Акумулятор зарядного кейса.
6. Bluetooth-модуль.
7. Сенсорне керування.
8. Роз'єм для заряджання.

Метою тестування є перевірка працездатності основних компонентів навушників, якості відтворення звуку, підключення до смартфона, заряджання та керування.

Тест-кейс ТС-01. Увімкнення навушників

Пріоритет: High

Тип: Positive

Компонент: Навушники

Передумови:

1. Навушники заряджені.
2. Навушники знаходяться у зарядному кейсі.

Кроки:

1. Відкрити зарядний кейс.
2. Вийняти обидва навушники.
3. Зачекати декілька секунд.

Очікуваний результат:

Навушники автоматично вмикаються та переходять у режим підключення.

Фактичний результат: відповідає очікуваному.

Статус: Pass.

Тест-кейс ТС-02. Підключення навушників до смартфона через Bluetooth

Пріоритет: High

Тип: Positive

Компонент: Bluetooth-модуль

Передумови:

1. Навушники заряджені та увімкнені.
2. На смартфоні активовано Bluetooth.

Кроки:

1. Відкрити налаштування Bluetooth на смартфоні.
2. Знайти навушники у списку доступних пристроїв.
3. Натиснути на назву навушників.
4. Дочекатися завершення підключення.

Очікуваний результат:

Навушники успішно підключаються до смартфона та відображаються у списку підключених пристроїв.

Фактичний результат: відповідає очікуваному.

Статус: Pass.

Тест-кейс ТС-03. Відтворення звуку

Пріоритет: High

Тип: Positive

Компонент: Динаміки

Передумови:

1. Навушники підключені до смартфона.
2. На смартфоні є аудіофайл або музичний застосунок.

Кроки:

1. Одягнути обидва навушники.
2. Увімкнути музичну композицію.
3. Прослухати звук протягом 30 секунд.

Очікуваний результат:

Звук відтворюється одночасно у лівому та правому навушниках без переривань і сторонніх шумів.

Фактичний результат: відповідає очікуваному.

Статус: Pass.

Тест-кейс ТС-04. Регулювання гучності

Пріоритет: Medium

Тип: Positive

Компонент: Аудіосистема

Передумови:

1. Навушники підключені до смартфона.
2. Увімкнено відтворення музики.

Кроки:

1. Встановити гучність на 30%.
2. Збільшити гучність до 70%.
3. Зменшити гучність до 20%.

Очікуваний результат:

Рівень гучності змінюється відповідно до встановленого значення, звук не зникає та не переривається.

Фактичний результат: відповідає очікуваному.

Статус: Pass.

Тест-кейс ТС-05. Сенсорне керування відтворенням

Пріоритет: Medium

Тип: Positive

Компонент: Сенсорне керування

Передумови:

1. Навушники підключені до смартфона.
2. Відтворюється музика.

Кроки:

1. Натиснути на сенсорну область навушника для паузи.
2. Перевірити зупинку музики.
3. Повторно натиснути на сенсорну область.

Очікуваний результат:

Після першого натискання відтворення призупиняється, після повторного — продовжується.

Фактичний результат: відповідає очікуваному.

Статус: Pass.

Тест-кейс ТС-06. Заряджання навушників у кейсі

Пріоритет: High

Тип: Positive

Компонент: Зарядний кейс

Передумови:

1. Зарядний кейс має достатній рівень заряду.
2. Рівень заряду навушників менше 100%.

Кроки:

1. Помістити навушники у зарядний кейс.
2. Закрити кришку кейса.
3. Зачекати декілька хвилин.
4. Перевірити рівень заряду навушників.

Очікуваний результат:

Після розміщення у кейсі навушники починають заряджатися, а рівень їхнього заряду збільшується.

Фактичний результат: відповідає очікуваному.

Статус: Pass.

Тест-кейс ТС-07. Заряджання зарядного кейса

Пріоритет: High

Тип: Positive

Компонент: Акумулятор кейса

Передумови:

1. Зарядний кейс має рівень заряду менше 100%.
2. Є справний зарядний кабель та джерело живлення.

Кроки:

1. Підключити кабель до зарядного кейса.
2. Підключити кабель до джерела живлення.
3. Перевірити індикатор заряджання.
4. Через деякий час перевірити рівень заряду.

Очікуваний результат:

Кейс починає заряджатися, індикатор показує процес заряджання, рівень заряду збільшується.

Фактичний результат: відповідає очікуваному.

Статус: Pass.

Тест-кейс ТС-08. Робота одного навушника

Пріоритет: Medium

Тип: Positive

Компонент: Лівий/правий навушник

Передумови:

1. Навушники заряджені.
2. Навушники підключені до смартфона.

Кроки:

1. Залишити один навушник у зарядному кейсі.
2. Вийняти другий навушник.
3. Увімкнути музику.

Очікуваний результат:

Один навушник самостійно підключається до смартфона та відтворює звук.

Фактичний результат: відповідає очікуваному.

Статус: Pass.

Тест-кейс ТС-09. Підключення при вимкненому Bluetooth

Пріоритет: Medium

Тип: Negative

Компонент: Bluetooth-модуль

Передумови:

1. Навушники заряджені.
2. Bluetooth на смартфоні вимкнений.

Кроки:

1. Вийняти навушники із зарядного кейса.
2. Відкрити налаштування смартфона.
3. Перевірити стан підключення навушників.

Очікуваний результат:

Навушники не підключаються до смартфона, поки Bluetooth на ньому вимкнений.

Фактичний результат: відповідає очікуваному.

Статус: Pass.

Тест-кейс ТС-10. Перевірка роботи на відстані

Пріоритет: Medium

Тип: Positive

Компонент: Bluetooth-модуль

Передумови:

1. Навушники підключені до смартфона.
2. На смартфоні відтворюється музика.

Кроки:

1. Покласти смартфон на стіл.
2. Відійти від смартфона на 1 метр.
3. Відійти на 5 метрів.
4. Відійти на 10 метрів.
5. Перевірити відтворення звуку.

Очікуваний результат:

У межах заявленої виробником робочої відстані з'єднання залишається стабільним, а звук відтворюється без переривань.

Фактичний результат: відповідає очікуваному.

Статус: Pass.

Висновок

Під час виконання практичної роботи було розроблено **10 тест-кейсів для перевірки бездротових Bluetooth-навушників із зарядним кейсом**. Було перевірено основні функції пристрою: увімкнення, Bluetooth-підключення, відтворення звуку, регулювання гучності, сенсорне керування, заряджання

навушників і кейса, роботу одного навушника та стабільність бездротового з'єднання.

У результаті виконання роботи було закріплено навички створення чітких, незалежних та атомарних тест-кейсів.

Відповіді на контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для систематичної перевірки функцій та якості продукту. Вони визначають, які дії необхідно виконати та який результат очікується.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Основними атрибутами є ID, назва, пріоритет, передумови, кроки виконання, очікуваний результат і фактичний результат. Саме такі основні елементи наведені в методичних матеріалах.

3. Які типи тест-кейсів існують?

Основними є позитивні та негативні тест-кейси. Позитивні перевіряють роботу системи з коректними умовами та даними, а негативні — її поведінку в некоректних або нестандартних ситуаціях.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс перевіряє поведінку продукту за некоректних умов або неправильних дій користувача. Його мета — переконатися, що система правильно обробляє такі ситуації та не працює непередбачувано.